



INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Mestrado em Engenharia de Segurança Informática
Segurança Em Sistemas de Informação

Segurança e Soberania de Dados em Smart Cities

Martinho José Novo Caeiro - 23917
Paulo António Tavares Abade - 23919



Beja, maio de 2026

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Mestrado em Engenharia de Segurança Informática
Segurança Em Sistemas de Informação

Segurança e Soberania de Dados em Smart Cities

Martinho José Novo Caeiro - 23917
Paulo António Tavares Abade - 23919

Orientadores:
Isabel Sofia Sousa Brito

Beja, maio de 2026

Resumo

Este relatório tem como objetivo avaliar a segurança e soberania de dados em smart cities, com foco na implementação de data spaces. A análise é baseada nos frameworks europeus GAIA-X e FIWARE, identificando lacunas, riscos e propondo soluções de mitigação para garantir a proteção dos dados e a confiança dos cidadãos. Este relatório foi realizado para a unidade curricular de Segurança em Sistemas de Informação, lecionada pela professora Isabel Sofia Sousa Brito, no âmbito do Mestrado em Engenharia de Segurança Informática da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Beja, o relatório e apresentação estarão disponíveis no repositório do GitHub (Martinho Caeiro & Paulo Abade, 2025).

Keywords: Segurança de Dados, Soberania de Dados, Smart Cities, Data Spaces, GAIA-X, FIWARE.

Abstract

This report aims to evaluate data security and sovereignty in smart cities, focusing on the implementation of data spaces. The analysis is based on the European frameworks GAIA-X and FIWARE, identifying gaps, risks, and proposing mitigation solutions to ensure data protection and citizen trust. This report was prepared for the Information Systems Security course, taught by Professor Isabel Sofia Sousa Brito, as part of the Master's in Computer Security Engineering at the School of Technology and Management of the Polytechnic Institute of Beja. The report and presentation will be available on the GitHub repository (Martinho Caeiro & Paulo Abade, 2025).

Keywords: Data Security, Data Sovereignty, Smart Cities, Data Spaces, GAIA-X, FIWARE.

Índice

1	Introdução	1
1.1	O que são Data Spaces?	1
1.2	O que são Smart Cities?	2
1.3	Como se interligam?	3
2	Objetivos	4
3	Metodologia	4
4	Motivações	4
5	Análise	5
5.1	Frameworks de Referência	5
5.1.1	GAIA-X Framework	6
5.1.2	FIWARE Platform	7
5.2	Arquitetura de Data Spaces em Smart Cities	7
5.3	Lacunas e Riscos	8
5.4	Ameaças e Desafios	9
6	Propostas de Mitigação	9
6.1	Soluções Tecnológicas	9
6.2	Mapeamento ISO 27002	10
7	Conclusões e Trabalhos Futuros	11
	Bibliografia	12

Índice de Figuras

1	Data Spaces - Arquitetura Federada	1
2	Smart Cities - Infraestrutura Urbana Inteligente	2
3	Relação entre Data Spaces e Smart Cities	3
4	Data Governance Act - Regulamento Europeu	5
5	GAIA-X Framework	6
6	FIWARE Platform	7
7	ISO 27002 - Norma de Segurança da Informação	10

1 Introdução

Nesta secção, introduzem-se os conceitos de Data Spaces e Smart Cities, explicando as suas definições, características principais e a forma como se interligam no contexto da transformação digital urbana.

1.1 O que são Data Spaces?

Data Spaces (Aquarela Analytics, 2025) são ecossistemas descentralizados e federados que permitem a partilha segura, controlada e soberana de dados entre diferentes organizações. Ao contrário dos modelos tradicionais centralizados, os participantes mantêm o controlo sobre os seus próprios dados, definindo políticas de acesso, utilização e partilha.

Um dos princípios fundamentais dos Data Spaces é a *data sovereignty*, que garante que os fornecedores de dados podem determinar quem acede aos seus dados, em que condições e para que finalidade. Este controlo é normalmente implementado através de mecanismos como *data contracts*, políticas de uso e sistemas de controlo de acesso avançados.

Do ponto de vista técnico, os Data Spaces baseiam-se em arquiteturas distribuídas suportadas por conectores seguros, APIs normalizadas, catálogos de dados e modelos semânticos. Estes elementos permitem não só a partilha, mas também a descoberta, rastreabilidade (*data lineage*) e auditoria dos dados.

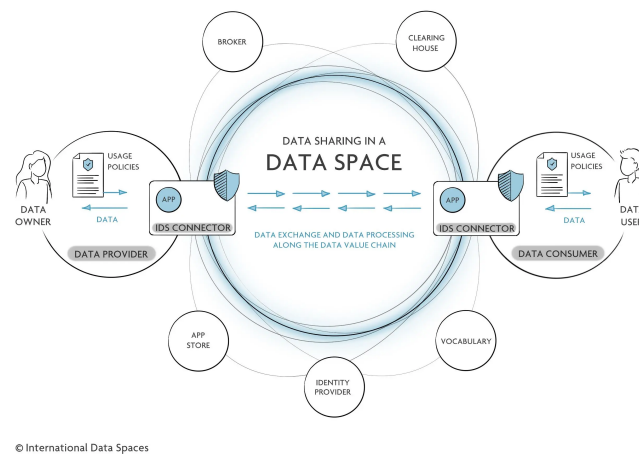


Figura 1: Data Spaces - Arquitetura Federada

1.2 O que são Smart Cities?

Smart Cities (EDP, 2024) são áreas urbanas que utilizam tecnologias de informação e comunicação (TIC), dados e soluções digitais para melhorar a eficiência dos serviços públicos, reduzir o consumo de recursos e aumentar a qualidade de vida dos cidadãos.

Estas cidades podem ser analisadas em várias camadas:

- **Camada física:** sensores IoT, dispositivos e infraestruturas urbanas;
- **Camada de comunicação:** redes 5G, LPWAN e fibra ótica;
- **Camada de dados:** armazenamento, processamento e análise de dados;
- **Camada de aplicação:** serviços digitais como mobilidade inteligente, gestão energética e governação eletrónica.

Exemplos incluem sistemas de gestão de tráfego em tempo real, monitorização ambiental e otimização energética de edifícios. Estes sistemas dependem fortemente da recolha e partilha contínua de dados.

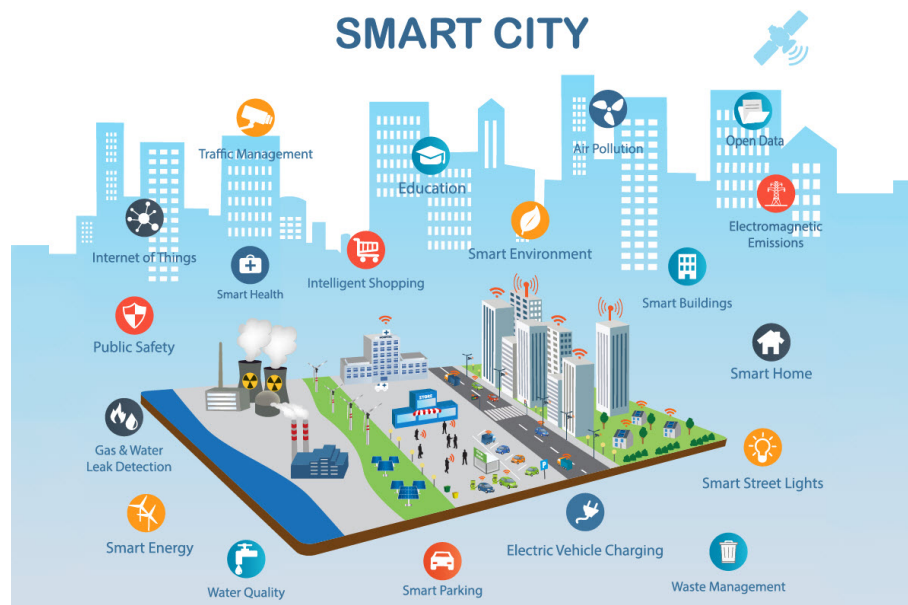


Figura 2: Smart Cities - Infraestrutura Urbana Inteligente

1.3 Como se interligam?

Os Data Spaces e as Smart Cities interligam-se ao fornecer uma infraestrutura segura e padronizada para a partilha de dados entre diferentes setores urbanos, como mobilidade, energia, saúde e habitação.

Esta interoperabilidade permite:

- Gestão inteligente de recursos;
- Integração de serviços urbanos;
- Criação de novos serviços baseados em dados;
- Garantia de soberania e controlo sobre os dados.

Desta forma, os Data Spaces funcionam como um facilitador essencial para o desenvolvimento de ecossistemas urbanos inteligentes, permitindo a utilização eficiente de dados provenientes de múltiplas fontes (Living-in.EU, 2025).

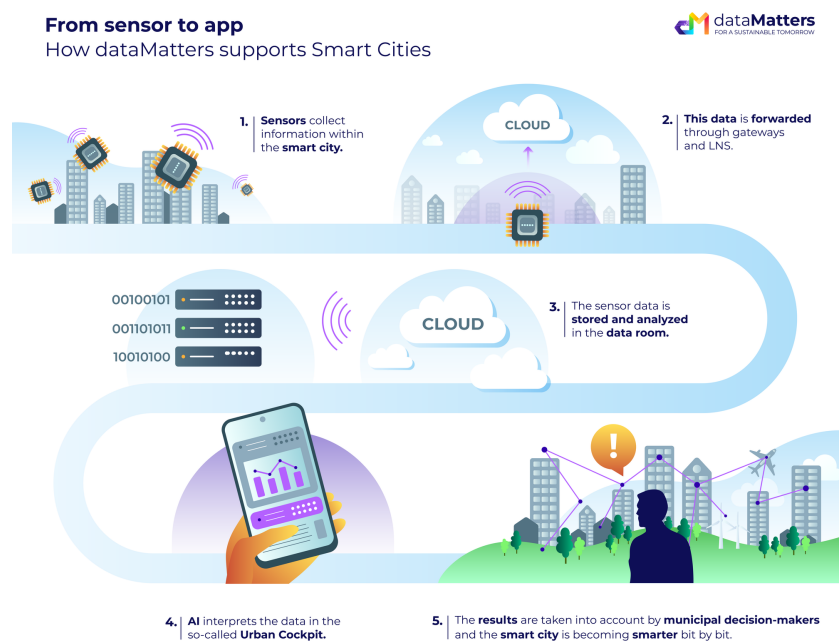


Figura 3: Relação entre Data Spaces e Smart Cities

2 Objetivos

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a forma como as Smart Cities utilizam Data Spaces, com especial enfoque na segurança e soberania dos dados no contexto europeu.

Pretende-se identificar lacunas, riscos e desafios associados à implementação destes ecossistemas, bem como propor soluções de mitigação adequadas.

3 Metodologia

A avaliação realizada baseia-se em frameworks europeus de referência, nomeadamente o GAIA-X (GAIA-X, 2025) e o FIWARE (FIWARE, 2025), que fornecem diretrizes e tecnologias para a criação de ecossistemas de dados seguros, interoperáveis e soberanos.

4 Motivações

O crescimento das Smart Cities tem sido impulsionado pela crescente dependência de dados para otimizar serviços urbanos e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

No entanto, a partilha de dados entre múltiplas entidades públicas e privadas levanta preocupações significativas relacionadas com:

- Segurança da informação;
- Privacidade dos cidadãos;
- Soberania e controlo dos dados.

Neste contexto, torna-se essencial analisar como os Data Spaces estão a ser implementados e de que forma garantem a proteção e utilização adequada dos dados.

5 Análise

Nesta secção, analisa-se a implementação dos Data Spaces em Smart Cities, com foco na segurança, soberania e desafios associados.

5.1 Frameworks de Referência

O Data Governance Act (Comissão Europeia, 2023) constitui uma base legislativa fundamental na União Europeia, tendo entrado em vigor em setembro de 2023. Este regulamento estabelece um quadro para a partilha segura e ética de dados, promovendo a confiança entre entidades e impulsionando a economia de dados.

O seu objetivo é facilitar a criação de espaços europeus de dados, assegurando a proteção de dados pessoais e não pessoais, bem como incentivando a inovação.



Figura 4: Data Governance Act - Regulamento Europeu

Neste contexto surgem iniciativas como o GAIA-X e o FIWARE, que se forem implementados de forma integrada, podem criar um ecossistema de dados robusto e seguro para as Smart Cities europeias.:

5.1.1 GAIA-X Framework

O GAIA-X framework define normas, políticas e mecanismos de confiança para a partilha de dados, ou seja, este será o "porteiro/guardião" dos dados seja fisicamente ou logicamente, garantindo que os dados partilhados entre os participantes do ecossistema sejam tratados de forma segura, transparente e em conformidade com as regulamentações europeias.



Figura 5: GAIA-X Framework

5.1.2 FIWARE Plataform

O FIWARE Plataform fornece componentes tecnológicos open-source para implementar soluções baseadas em dados, permitindo assim padronizar a forma como os dados são recolhidos, processados e partilhados em Smart Cities. O FIWARE pode ser visto como o "motor" que alimenta as aplicações e serviços urbanos, utilizando os dados geridos pelo GAIA-X para criar soluções inovadoras e eficientes.



Figura 6: FIWARE Platform

Ao combinar estes frameworks, é possível criar um ecossistema digital independente, interoperável e seguro, reduzindo a dependência de grandes fornecedores tecnológicos e promovendo a soberania digital europeia.

5.2 Arquitetura de Data Spaces em Smart Cities

A arquitetura de Data Spaces em Smart Cities baseia-se numa abordagem federada composta por vários elementos:

- **Data Providers:** entidades que geram dados (sensores, sistemas urbanos);
- **Data Consumers:** aplicações e serviços que utilizam os dados;
- **Data Intermediaries:** plataformas que facilitam a partilha de dados.

Um componente central é o *Data Space Connector*, responsável por:

- Aplicar políticas de uso de dados;
- Garantir autenticação e autorização;
- Monitorizar fluxos de dados;
- Assegurar conformidade com regulamentos.

Esta arquitetura reduz a centralização e melhora a resiliência do sistema.

5.3 Lacunas e Riscos

Apesar dos avanços tecnológicos, existem várias lacunas e riscos:

- Falta de interoperabilidade entre protocolos IoT;
- Complexidade na gestão de permissões em tempo real;
- Fragilidades em sistemas de autenticação federada;
- Fragmentação tecnológica entre diferentes cidades e fornecedores.

Adicionalmente, problemas de qualidade de dados podem comprometer a tomada de decisão.

Dados incorretos ou manipulados podem ter impacto direto em serviços críticos.

Outros riscos incluem:

- Fuga de dados pessoais (PII);
- Manipulação de sensores urbanos;
- Ataques de ransomware a infraestruturas críticas.

5.4 Ameaças e Desafios

As principais ameaças incluem:

- Spoofing de dispositivos IoT;
- Ataques DDoS a infraestruturas de dados;
- Ataques Man-in-the-Middle (MitM);
- Ameaças internas (*insider threats*).

Os desafios principais envolvem:

- Escalabilidade da segurança para milhões de dispositivos;
- Gestão de identidades distribuídas;
- Equilíbrio entre privacidade e utilidade dos dados;
- Complexidade legal na partilha de dados entre entidades.

6 Propostas de Mitigação

6.1 Soluções Tecnológicas

Para mitigar os riscos identificados, podem ser adotadas várias soluções:

- **Blockchain:** garante integridade e imutabilidade dos registos;
- **Self-Sovereign Identity (SSI):** gestão descentralizada de identidades;
- **Usage Control (UCON):** controlo contínuo de acesso e uso de dados;
- **Confidential Computing:** processamento seguro de dados cifrados;
- **Federated Learning:** treino de modelos sem centralização de dados.

Estas tecnologias aumentam a segurança, transparência e confiança nos ecossistemas de dados.

6.2 Mapeamento ISO 27002

Os riscos identificados podem ser mapeados para controlos da norma ISO 27002:



Figura 7: ISO 27002 - Norma de Segurança da Informação

- **Controlo 5.16:** Gestão de Identidades;
- **Controlo 5.17 e 5.18:** Implementação de RBAC e ABAC (Autenticação e Direito de Acesso de Privilégio Mínimo);
- **Controlo 5.23:** Segurança da Informação para Serviços na Nuvem;
- **Controlo 8.10:** Eliminação segura de dados (direito ao esquecimento);
- **Controlo 8.14:** Redundância de Recursos de Processamento;
- **Controlo 8.16:** Monitorização e deteção de intrusões;
- **Controlo 8.22:** Segregação de Redes.

7 Conclusões e Trabalhos Futuros

Conclui-se que os Data Spaces são fundamentais para o desenvolvimento de Smart Cities, permitindo a partilha eficiente e segura de dados.

No entanto, persistem desafios significativos relacionados com segurança, interoperabilidade e soberania dos dados. A adoção de soluções tecnológicas avançadas e frameworks adequados é essencial para mitigar estes riscos.

A evolução destes ecossistemas exige não apenas inovação tecnológica, mas também alinhamento regulatório, cooperação institucional e confiança dos cidadãos.

Como trabalho futuro, propõe-se:

- Utilização de inteligência artificial para deteção de anomalias;
- Desenvolvimento de soluções de *privacy-preserving computation*;
- Análise de casos reais para validação das propostas.

Bibliografia

- Aquarela Analytics. (2025). *Data Spaces: O Futuro da Organização de Dados na Era Digital* [Artigo sobre Data Spaces]. Obtido maio 1, 2026, de <https://aquare.la/data-spaces-o-futuro-da-organizacao-de-dados-na-era-digital/>
- Comissão Europeia. (2023). *Data Governance Act Explained* [Artigo sobre o Data Governance Act]. Obtido maio 1, 2026, de <https://digital-strategy.ec.europa.eu/pt/policies/data-governance-act-explained>
- EDP. (2024). *Smart Cities: As Cidades Sustentáveis do Futuro* [Artigo sobre Smart Cities]. Obtido maio 1, 2026, de <https://www.edp.pt/particulares/content-hub/smart-cities-as-cidades-sustentaveis-do-futuro/>
- FIWARE. (2025). *FIWARE: Enabling the Development of Smart Applications* [Artigo sobre o FIWARE]. Obtido maio 1, 2026, de <https://www.fiware.org/>
- GAIA-X. (2025). *GAIA-X: A European Initiative for a Secure and Sovereign Digital Ecosystem* [Artigo sobre o GAIA-X]. Obtido maio 1, 2026, de <https://gaia-x.eu/about/>
- Living-in.EU. (2025). *Data Spaces for Smart and Sustainable Cities and Communities* [Artigo sobre a ligação entre Data Spaces e Smart Cities]. Obtido maio 1, 2026, de <https://living-in.eu/partnerships/data-spaces-smart-and-sustainable-cities-and-communities>
- Martinho Caeiro & Paulo Abade. (2025). *Repositório do Trabalho sobre Data Spaces e Smart Cities* [Repositório do trabalho no GitHub]. Obtido maio 1, 2026, de <https://github.com/MartinhoCaeiro/SmartCities-Research>